

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم

مقدمة

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM D1195** الخاصة باختبار التحميل اللوحي المتكرر للتربة ومكونات الرصف المرن ويعد هذا الاختبار من أهم الاختبارات الميدانية المستخدمة في تصميم وتقييم مطارات الطرق والرصف الثقيل حيث يهدف لتعيين مدى قدرة التربة على استعادة شكلها بعد التحميل وتحديد معامل المرونة وجساءة طبقات التأسيس

وقد تم إعداد هذا الملف لتسهيل فهم المواصفة من خلال

- ترجمة هندسية دقيقة لكل بنود المواصفة من الإنجليزية للعربية بأسلوب مهني رصين
- شرح فني لتبسيط المعلومة وربط الكود النظري بالواقع العملي في الموقع
- تكات فنية للمحترفين بخصوص أجهزة القياس وأطوال جسور التحميل لضمان دقة النتائج
- توضيح الفروقات الجوهرية بين الاختبار المتكرر **D1195** وغير المتكرر **D1196**.

محتوى الملف

- شرح النطاق والهدف من الاختبار
- الأجهزة والمعدات المطلوبة وتوصيف ساعات القياس
- إجراءات التحميل وتفريغ الأحمال بنظام الدورات
- تسجيل القراءات وعلاقة الهبوط المرتد بالزمن
- تقرير الاختبار والنتائج النهائية
- وضحت في نهاية الملف الفرق بين المواصفة **ASTM D1195** و **ASTM D1196**

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم هذه المواصفات الميدانية الهامة وتطبيقها بدقة في مشاريع الطرق والمطارات ومن وجد في هذا العمل خطأ أو سهواً فليس عن عمد وإنما هو من طبيعة البشر والكمال لله وحده

أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Test Method for Repetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pavements¹

طريقة الاختبار القياسية لاختبارات حمل اللوح الساكن المتكرر للتربة ومكونات الرصف المرن، للاستخدام في تقييم وتصميم رصف المطارات والطرق السريعة.

1. Scope

1.1 This test method covers a procedure for making repetitive static plate load tests on subgrade soils and compacted pavement components, in either the compact condition or the natural state, and provides data for use in the evaluation and design of rigid and flexible-type airport and highway pavements.

١,١ الترجمة
تغطي طريقة الاختبار هذه إجراءً لإجراء اختبارات حمل اللوح الساكن المتكرر على تربة منسوب التأسيس ومكونات الرصف المدموكة، سواء في الحالة المدموكة أو الحالة الطبيعية، وتوفر بيانات للاستخدام في تقييم وتصميم رصف المطارات والطرق من النوعين الصلب والمرن.

١,١ الشرح
البند ده بيحدد لنا "إحنا بنعمل إيه وهنستفيد إيه". المواصفة هنا بتشرح الخطوات اللي هنمشي عليها. عشان نعمل اختبار تحميل اللوح بس بنظام "التكرار". الكلام ده بنطبقه على تربة التأسيس (السبجريد) أو أي طبقة من طبقات الرصف المدموكة (زي السن أو البيز)، وسواء كانت الأرض دي إحنا اللي دامتيناها بإيدنا أو هي أرض طبيعية وعازين نعرف قوتها. الهدف الأساسي إننا نطلع أرقام وبيانات المهندس المصمم بيحتاجها عشان يصمم الطريق أو مر الطائرات، سواء كان رصف مرن (أسفلت) أو رصف صلب (بلاط خرسانية). الفرق الجوهرى هنا إن الاختبار ده "متكرر" يعني بيحاكي حركة العجل اللي بيروح وييجي على نفس النقطة، وده بيدينا صورة أدق عن إزاي الأرض "بتتعب" أو "بتريح" مع الوقت. مثال عملي: لو أنت شغال في مطار دولي، الطائرة لما بتمشي على المدرج مش بتعدي مرة وخلاص، دي حركة مستمرة. الاختبار ده بيخلينا نعرف لو الطائرة عدت ١٠ مرات على

نفس البلاطة، هل الهبوط هيفضل ثابت ولا هيزيد؟ وهل الأرض هترد لمكانها تاني (مرونة) ولا هتفضل نازلة (هبوط دائم)؟

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

١,٢ الترجمة
تعتبر القيم المذكورة سواء بالوحدات الدولية أو بوحدات البوصة والرتل معايير مستقلة وقد لا تكون القيم المذكورة في كل نظام مكافئة تماماً للآخر لذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر وقد يؤدي دمج القيم من النظامين إلى عدم المطابقة مع المواصفة

١,٢ الشرح
البند ده تنبيه قانوني وفني مهم جداً بخصوص لغة الأرقام اللي بنستخدمها المواصفة بتقولك أنا مدياك الأرقام بنظامين نظام المتر والمليمتير والنيوتن SI ونظام البوصة والرتل والقدم inch-pound وخلي بالك إن التحويل بينهم في المواصفات مش بيكون دقيق بنسبة مية في المية يعني لو المواصفة قالت لك استخدم لوح ٣٠ بوصة ده مش معناه إنك تروح تجيب لوح ٧٦٢ مليمتير بالضبط وتعتبرهم واحد في الحسابات المعقدة الفكرة إنك لو بدأت مشروعك وبدأت قراءاتك وحساباتك بنظام البوصة لازم تكمل لآخر الاختبار والتقرير بنفس النظام ولو اشتغلت بالمليمتير والنيوتن يبقى تلتزم بيهم لآخر الخط الخلط بين النظامين أو إنك تاخذ رقم من هنا وتحوله لرقم من هناك ممكن يعمل فروقات بسيطة في الحسابات تخلي النتيجة النهائية غير مطابقة

٢.١.١ الترجمة

الترخيم (الهبوط) اسم مقدار الحركة الرأسية للأسفل للسطح الناتجة عن تطبيق حمل على هذا السطح

٢.١.١ الشرح

المصطلح ده هو أساس الليلة كلها في اختبار اللوح كلمة ديفلكتشن (Deflection) أو الترخيم معناها ببساطة الأرض نزلت قد إيه لما ضغطنا عليها بالحمل وهي حركة رأسية دائماً لأسفل يعني بنقيس المسافة بين منسوب الأرض وهي مرتاحة ومنسوبها وهي تحت ضغط الجاك والألواح

في المواصفة دي بالذات اللي هي المتكررة الديفلكتشن ده بنتابعه في كل دورة تحميل وتفريغ عشان نقيس الفرق بين الهبوط اللي الأرض بتنزله وهي تحت الحمل وبين اللي بيفضل فيها بعد ما بنشيل الحمل والساعات (Dial Gages) هي اللي بتترجم لنا الحركة دي لأرقام بالمليمتر أو بالبوصة عشان نقدر نحسب منها قوة التربة مثال عملي تخيل إنك حطيت اللوح وبدأت ترفع ضغط الجاك هتلاقي مؤشر الساعة بدأ يلف الحركة دي هي الديفلكتشن لو الساعة كانت على الصفر وبقت على رقم ٢ مليمتر يبقى الأرض حصل لها ترخيم مقداره ٢ مليمتر تحت تأثير الحمل ده والرقم ده هو اللي بنستخدمه مع قيمة الحمل عشان نرسم المنحنى البياني ونطلع نتايج الاختبار

2.1.2 rebound deflection, n —the amount of vertical rebound of a surface that occurs when a load is removed from the surface.

٢.١.٢ الترجمة

ترخيم الارتداد الهبوط الارتدادي اسم مقدار الارتداد الرأسي للسطح الذي يحدث عند رفع الحمل عن السطح

٢.١.٣ الشرح

المصطلح ده بيعبر عن مرونة التربة أو قدرتها على الرجوع لوضعها الأصلي المواصفة بتقولك إنك لما بتشيل الحمل من على اللوح الأرض بتبدأ ترد لفوق تاني المسافة اللي الأرض بتطلعها دي هي ريباوند ديفلكتشن وده رقم مهم جداً في الاختبار المتكرر بالذات لأننا بنقارن بين الهبوط الكلي اللي حصل والأرض تحت الحمل وبين الشبوية اللي الأرض ردتهم لما شلنا الحمل عشان نعرف الأرض دي مادة مرنة ولا مادة حصل فيها تشكّل دائيم مثال عملي لو أنت كنت محمل اللوح والساعة قاريه ٥ مليمتر هبوط وأول ما خففت الحمل ورجعته للصفر لقيت مؤشر الساعة رجع لورا ووقف عند ٢ مليمتر ده معناه إن الأرض حصل لها ارتداد أو ريباوند مقداره ٣

للمواصفة القياسية وتسبب لك مشاكل في اعتماد الاستشاري للنتائج مثال عملي لو أنت شغال في مطار والمخططات جاية من المكتب الاستشاري بوحدة الـ psi والـ inch يبقى لازم الساعات والجاك والتقارير كله يطلع بنفس الوحدات دي وما تحاولش تجود وتحولها لـ kg/cm² في نص الشغل عشان تضمن إنك ماشي مع المواصفة بالضبط وما يحصلش أي تضارب في الأرقام

1.3 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

١.٣ الترجمة

لا تنص هذه المواصفة على معالجة جميع مخاوف السلامة إن وجدت والمرتبطة باستخدامها ومن مسؤولية مستخدم هذه المواصفة وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى إمكانية تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

١.٣ الشرح

البند ده هو إخلاء مسؤولية قانوني وتنبيه أمني مهم جداً المواصفة هنا بتقولك أنا بشرح لك إزاي تعمل الاختبار هندسياً وتطلع نتائج صح لكن مش مسؤولية عن تأمين الموقع أو العمال بتوعك دي مسؤولية إنك أنت كمهندس أو فني مسؤول عن الموقع لازم تضمن إن الناس لابسة مهمات الوقاية (PPE) وإن الجاك مثبت صح والتريلا اللي بتعمل رد فعل متأمنة وفراملها مشدودة كويس عشان مفيش حاجة تقع أو تنفجر تحت الضغط العالي المواصفة بتقولك باختصار قبل ما تبدأ لازم تراجع تعليمات السلامة والصحة المهنية (OSHA) أو أي قوانين محلية في بلدك وتتأكد إن بيئة العمل آمنة لأنك بتتعامل مع أحمال ضخمة وضغوط هيدروليكية ممكن تسبب كوارث لو مكنتش عامل احتياطاتك صح

2. Terminology

٢. المصطلحات

2.1 Definitions:

٢.١ التعاريف:

2.1.1 deflection, n —the amount of downward vertical movement of a surface due to the application of a load to the surface.

٣,١ الترجمة

تُستخدم اختبارات حمل اللوح الساكن المتكرر الموقعية في الحقل لتقييم وتصميم منشآت الرصف ويتم إجراء اختبارات حمل اللوح الساكن المتكرر على التربة ومواد الأساس والأساس المساعد غير المربوطة لتحديد مقياس لقوة القص لمكونات الرصف

٣,١ الشرح

البند ده بيعرفنا إحنا ليه بنوجع دماغنا وبنعمل الاختبار ده أصلاً الفكرة إن الاختبارات الحقلية في مكانها (In-place) بتدي نتائج حقيقية للتربة بطرفها الطبيعية المواصفة بتقول إننا بنستخدم الاختبار ده عشان نقيم قوة الطريق اللي موجود فعلاً أو نصمم طريق جديد وخصوصاً لما نكون شغالين على طبقات التربة أو طبقات السن والأساس المساعد اللي هي المواد غير المربوطة (Unbound) يعني اللي مفيهش أسفلت أو أسمنت

الهدف الأساسي هنا هو تحديد "قوة القص" (Shear Strength) لمكونات الرصف دي وقوة القص هي اللي بتخلي الطريق ما يحصلوش انهيار أو إزاحة جانبية لما العربية تدوس عليه وبما إن الاختبار متكرر فهو بيدينا انطباع عن إزاي قوة القص دي بتتأثر مع حركة المرور المستمرة وهل الطبقات دي تحتافظ على تماسكها ولا تتضعف مع الوقت مثال عملي لو أنت شغال في منطقة رملية وعازيز تعرف هل الرمل ده بعد ما يندمج هيستحمل لوريات النقل اللي هتعدى عليه آلاف المرات ولا لا بنعمل الاختبار المتكرر ده عشان نقيس مقاومة الطبقات دي للقص والانهيال تحت ضغط العجل المتكرر وده اللي بيخلي المهندس المصمم يقرر هل سمك الطبقات ده كافي ولا محتاجين نزود تدعيم للأرض.

4. Apparatus

٤. الأجهزة

4.1 Loading Device—A truck or trailer or a combination of both a tractor-trailer, an anchored frame, or other structure loaded with sufficient weight to produce the desired reaction on the surface under test. The supporting points (wheels in the case of a truck or trailer) shall be at least 2.4 m [8 ft] from the circumference of the largest diameter bearing plate being used.

٤,١ الترجمة

جهاز التحميل شاحنة أو مقطورة أو مزيج من الاثنين معاً شاحنة بمقطورة أو إطار مثبت أو أي هيكل آخر محمل بوزن كاف لإنتاج رد الفعل المطلوب على السطح قيد الاختبار ويجب أن تكون نقاط الدعم العجلات في حالة الشاحنة أو المقطورة على بعد ٢,٤ متر ٨ أقدام على الأقل من محيط أكبر لوح تحميل مستخدم.

مليمتر (الفرق بين ال ٥ وال ٢) الرقم ده هو اللي بنبنى عليه حسابات المرونة وبنعرف منه هل طبقات الرصف دي هتستحمل حركة المرور وترجع لوضعها ولا هتفضل تهبط وتعمل مشاكل

2.1.3 residual deflection, n —the difference between original and final elevations of a surface resulting from the application and removal of one or more loads to and from the surface.

٢,١,٣ الترجمة

الترخيم المتبقي الهبوط المتبقي اسم الفرق بين المنسوب الأصلي والمنسوب النهائي للسطح الناتج عن تطبيق وإزالة حمل واحد أو أكثر على السطح ومنه

٢,١,٣ الشرح

المصطلح ده هو الباقي اللي بيفضل في الأرض بعد ما بنشيل الحمل عنها المواصفة بتقولك إنك لما تخط حمل وتشيله الأرض مش بترجع لمكانها الطبيعي مية في المية لكن بيفضل فيها شوية هبوط دائم الفرق ده بين منسوب الأرض قبل الاختبار خالص ومنسوبها بعد ما خلصت دورة التحميل وشلت الحمل هو ده ريسيدوال ديفلكتشن وده أهم رقم بنطلعه من الاختبار المتكرر لأنه بيعبر عن التشكل الدائم اللي حصل في طبقات التربة أو الرصف

في الاختبار المتكرر (Repetitive) بنهتج جداً بالرقم ده بعد كل دورة تحميل عشان نشوف هل الهبوط المتبقي ده بيزيد بانتظام ولا الأرض بتبدأ تستقر بعد كام دورة وتثبت لو الهبوط المتبقي ده فضل يزداد بزيادة كبيرة مع كل دورة ده معناه إن التربة دي ضعيفة ويمكن يحصل فيها انهيار أو فشل تحت حركة المرور مثال عملي لو بدأت الاختبار والمنسوب كان صفر وحملت لحد ما نزلت ١٠ مليمتر ولما شلت الحمل الأرض ردت لحد ما الساعة وقفت عند ٤ مليمتر يبقى ال ٤ مليمتر دول هم الهبوط المتبقي بتاعك وده معناه إن الأرض اندمكت أو اتغير شكلها بالمقدار ده ومش هترجع تاني لوضعها القديم.

3. Significance and Use

٣. الأهمية والاستخدام

3.1 Field, in-place repetitive static plate load tests are used for the evaluation and design of pavement structures. Repetitive static plate load tests are performed on soils and unbound base and subbase materials to determine a measure of the shear strength of pavement components.

ويكون عنده بلف تحكم دقيق يسمح لك تزود الحمل "تكات" صغيرة (Increments) وكمان تقدر تشيله بانتظام تالت حاجة ودي أهمهم هي ساعة الضغط (Gauge) لازم تكون متعايرة بدقة في العمل ومعاك شهادة معايرة ليها عشان الرقم اللي تقراه على الساعة تكون واثق إنه بيعبر عن الحمل الفعلي اللي نازل على الأرض بالظبط مثال عملي وأنت شغال في الموقع لو الساعة مش متعايرة ممكن تفتكر إنك محمل ١٠ طن وفي الحقيقة الجاك مطلع ٨ طن بس وكدة كل حساباتك هتكون غلط عشان كدة بنقول دايماً ساعة الجاك دي "أمانة" لازم تتراجع قبل ما تطلع الموقع وتتأكد إن الوصلة الكروية بتتحرك بحرية ومش محشورة عشان تضمن سنتره الحمل

4.3 Bearing Plates—A set of circular steel bearing plates not less than 25.4 mm [1 in.] in thickness, machined so that they can be arranged in pyramid fashion to ensure rigidity, and having diameters ranging from 152 to 762 mm [6 to 30 in.]. The diameters of adjacent plates in the pyramid arrangement shall not differ by more than 152 mm [6 in.].

٤,٣ الترجمة
أرغفة التحميل مجموعة من ألواح التحميل الفولاذية الدائرية لا يقل سمكها عن ٢٥,٤ ملمتر ١ بوصة مشغولة ألياً بحيث يمكن ترتيبها بشكل هرمي لضمان الجساءة وتتراوح أقطارها من ١٥٢ إلى ٧٦٢ ملمتر من ٦ إلى ٣٠ بوصة ويجب ألا تختلف أقطار الألواح المتجاورة في الترتيب الهرمي بأكثر من ١٥٢ ملمتر ٦ بوصات

٤,٣ الشرح
البند ده بيوصف الألواح اللي بتنقل الحمل للأرض المواصفة بتشتترط مواصفات خاصة عشان تضمن إن اللوح ما يلبش أو ينحني تحت ضغط الجاك أول حاجة السمك لازم يكون محمل (لا يقل عن بوصة صلب) وتاني حاجة الترتيب الهرمي يعني بنحط اللوح الكبير اللي هنختبر بيه تحت وبنحط فوقه ألواح أصغر فأصغر عشان نوزع الحمل بانتظام ونخلي اللوح الكبير جسيء جداً وما ينحنيش من الأطراف تالت حاجة ودي فنية ومهمة جداً الفرق بين قطر كل لوح واللي فوقه ما ينفعش يكون كبير (آخره ١٥٢ ملمتر يعني حوالي ٦ بوصة) عشان تضمن انتقال تدريجي ومنتظم للحمل من الجاك لحد الأرض والأقطار اللي بنشتغل بيها بتبدأ من أول ٦ بوصة لحد ٣٠ بوصة حسب طلب الاستشاري والمواصفة التصميمية للمشروع

٤,١ الشرح
البند ده بيكلّمنا عن "الثقل" اللي هنعامل بيه الأرض المواصفة بتقولك استخدم تريلا أو لودر أو أي هيكل تقيل يقدر يدك رد الفعل اللي أنت محتاجه عشان الجاك يضغط عليه فيقوم الجاك يضغط على اللوح وينزله في الأرض لكن فيه شرط فني في غاية الأهمية وهو المسافة بين عجل التريلا ولوح التحميل المواصفة بتلزمك إن عجل التريلا اللي شايطة الوزن لازم يكون بعيد عن حافة اللوح بمسافة لا تقل عن ٢,٤ متر ليه الكلام ده لأن وزن التريلا بيضغط على الأرض في المنطقة اللي تحت العجل ولو العجل قريب من اللوح هيضغط على التربة اللي تحت اللوح ويخليها تبان أقوى من حقيقتها أو يغير في شكل الهبوط وإحنا عايزين نختبر الأرض بتأثير اللوح بس من غير ما نأثر عليها بأوزان خارجية تانية قريبة منها مثال عملي لو أنت شغال بلوح قطره ٣٠ بوصة لازم تتأكد وأنت بتركب الجاك إن مفيش أي فردة كاوتش من التريلا موجودة في دائرة قطرها حوالي ٥ متر ونص مركزها هو نص اللوح عشان تضمن إن منطقة الاختبار "مرتاحة" ومش مضغوطة بوزن التريلا نفسها قبل ما تبدأ تحمل بالجاك

4.2 Hydraulic Jack Assembly, with a spherical bearing attachment, capable of applying and releasing the load in increments. The jack shall have sufficient capacity for applying the maximum load required, and shall be equipped with an accurately calibrated gauge that will indicate the magnitude of the applied load.

٤,٢ الترجمة
مجموعة جاك هيدروليكي مع وصلة تحميل كروية قادرة على تطبيق وتخفيف الحمل في زيادات ويجب أن يكون للجاك سعة كافية لتطبيق أقصى حمل مطلوب ويجب أن يكون مجهزاً بمقياس تمت معايرته بدقة يشير إلى مقدار الحمل المطبق

٤,٢ الشرح
البند ده بيوصف القلب بتاع الاختبار وهو الجاك الهيدروليكي المواصفة بتشتترط فيه ثلاث حاجات أساسية أول حاجة لازم يكون فيه وصلة كروية (Spherical Bearing) ودي وظيفتها إنها تضمن إن الحمل ينزل رأسي تماماً على نص اللوح حتى لو كان رد الفعل (التريلا) فيها ميل بسيط الوصلة دي بتعدل نفسها عشان تمنع أي حمل جانبي ممكن يقلب اللوح أو يكسر الساعات تاني حاجة لازم الجاك يكون جبار وعنده سعة أكبر من أقصى حمل متوقع عشان ما يهنقش منك وأنت شغال

بتعرف الهبوط اللي هيحصل فعلياً لما الطائرة دي تقف في المكان ده بالضبط

4.4 Dial Gauges, two or more, graduated in units of 0.03 mm [0.001 in.] and capable of recording a maximum deflection of 25 mm [1 in.] or other equivalent deflection-measuring devices.

٤,٤ الترجمة

ساعات القياس اثنان أو أكثر مقسمة بوحدات ٠,٠٣ مليمتر ٠,٠١ بوصة وقادرة على تسجيل هبوط أقصى قدره ٢٥ مليمتر ١ بوصة أو أجهزة أخرى مكافئة لقياس الهبوط

٤,٤ الشرح

البند ده بيحدد لنا "العين" اللي هنشوف بيها هبوط الأرض المواصفة بتشترط استخدام ساعتين قياس على الأقل (ويمكن أكثر لو اللوح كبير) عشان نضمن إننا بنقيس متوسط الهبوط بدقة الساعات دي لازم تكون حساسة جداً يعني أقل حركة مقدارها ٣ من مية من الملي (أو واحد من ألف من البوصة) تبان على المؤشر فوراً كمان لازم الساعات دي يكون عندها مشوار كافي للقياس يعني تقدر تقيس هبوط يوصل لحد ٢٥ مليمتر (بوصة كاملة) لأن الاختبار المتكرر ممكن يوصلنا لمجموع هبوط كبير مع تكرار الدورات المواصفة بتسمح لك برضه تستخدم أجهزة إلكترونية حديثة (زي ال LVDT) بديلة للساعات الميكانيكية بشرط إنها تدي نفس الدقة والحساسية في القياس مثال عملي وأنت بتركب الساعات لازم تتأكد إن "إبرة" الساعة في نص مشوارها تقريباً أو واحدة وضع يسمح لها تتحرك بحرية لأسفل مع هبوط اللوح وكمان لازم تتأكد إن الساعات مثبتة في "عظمة القياس" بقوة عشان أي اهتزاز في الموقع ما يثرش على الأرقام الحساسة دي

4.5 Deflection Beam—A beam upon which the dial gauges shall be mounted. The beam shall be a 64-mm [2½-in.] standard black pipe or a 76 by 76 by 6-mm [3 by 3 by ¼-in.] steel angle or equivalent. It shall be at least 5.5 m [18 ft] long and shall rest on supports located at least 2.4 m [8 ft] from the circumference of the bearing plate or nearest wheel or supporting leg. The entire deflection measuring system shall be adequately shaded from direct rays of the sun.

٤,٥ الترجمة

عظمة القياس جسر هي عارضة يتم تركيب ساعات القياس عليها ويجب أن تكون العارضة عبارة عن أنبوب أسود قياسي بقطر ٦٤ مليمتر ٢,٥ بوصة أو زاوية فولاذية بمقاس ٧٦ في ٧٦ في ٦ مليمتر ٣ في ٣ في ¼ بوصة أو ما يعادلها ويجب ألا يقل طولها عن ٥,٥ متر ١٨ قدماً وأن تستند على دعائم تقع على بعد ٢,٤ متر ٨

مثال عملي لو أنت هتختبر بلوح قطره ٣٠ بوصة (٧٦٢ مم) ما ينفعش تخط فوqe لوح ١٢ بوصة على طول لازم تخط فوق الـ ٣٠ لوح ٢٤ وبعدين ١٨ وبعدين ١٢ وهكذا التدرج ده هو اللي بيخلي مجموعة الألواح تشتغل كأنها كتلة واحدة صلبة جداً بتضغط على الأرض بانتظام من غير ما الأطراف ترفع لفوق تحت الحمل العالي

NOTE 1NA minimum of four different plate sizes is recommended for pavement design or evaluation purposes. For evaluation purposes alone, a single plate may be used, provided that its area is equal to the tire-contact area corresponding to what may be considered as the most critical combination of conditions of wheel load and tire pressure. For the purpose of providing data indicative of bearing index (for example, the determination of relative subgrade support throughout a period of a year), a single plate of any selected size may be used.

ملحوظة ١ يوصى باستخدام أربعة أحجام مختلفة من الألواح على الأقل لأغراض تصميم أو تقييم الرصف ولأغراض التقييم وحدها يمكن استخدام لوح واحد بشرط أن تكون مساحته مساوية لمساحة تلامس الإطارات المقابلة لما يمكن اعتباره المزيج الأكثر حرجاً من ظروف حمل العجلات وضغط الإطارات ولغرض توفير بيانات تشير إلى مؤشر التحمل على سبيل المثال تحديد دعم تربة التأسيس النسبي على مدار عام يمكن استخدام لوح واحد من أي حجم مختار

ملاحظة ١ الشرح

الملحوظة دي فيها ثلاث حالات فنية لازم تفرق بينهم يا هندسة أول حالة لو أنت بتصمم طريق أو مطار من الصفر المواصفة بتنصحك ما تعتمدش على لوح واحد لكن استخدم ٤ مقاسات مختلفة عشان تشوف استجابة التربة بتختلف إزاي مع اختلاف المساحة وتطلع نتائج أدق للتصميم الحالة الثانية لو أنت بتقييم طريق موجود فعلاً (Evaluation) ممكن تستخدم لوح واحد بس بشرط ذكي جداً وهو إن مساحة اللوح تكون قد مساحة تلامس كاوتش العربية أو الطائرة اللي هتمشي على الطريق ده في أصعب ظروف تحميل (أقصى وزن وأقصى ضغط هواء للكاوتش) عشان تحاكي الواقع بالضبط

الحالة الثالثة لو هدفك بس إنك تتابع حالة الأرض على مدار السنة (يعني تشوف الأرض بتضعف إمتى في الشتا مع المطر وبتقوى إمتى في الصيف) فممكن تستخدم أي لوح بأي قطر وتثبته في كل الاختبارات اللي هتعملها طول السنة عشان تقدر تقارن بين النتائج وتعرف التغير النسبي اللي بيحصل في قوة التربة مثال عملي لو الاستشاري طلب منك تقييم لمدج مطار بيستقبل طيارات بوينج عملاقة هتشوف مساحة تلامس الكاوتش بتاعها كام وتجب لوح مساحته مطابقة للمساحة دي وتعمل الاختبار بتاعك كدة أنت

الأدوات المتنوعة دي بتشمل كمان المسطارين والفرش
عشان ننضف مكان اللوح والجبس أو الرمل الناعم اللي
بنفرشه تحت اللوح عشان "يطبع" مع الأرض وما
يسيبش فراغات هوا وكمان المفاتيح والعدة اللي هنربط
بيها ساعات القياس وعظمة القياس
مثال عملي وأنت في الموقع قبل ما تخط الجاك فوق اللوح
حط ميزان المياه على اللوح من كذا اتجاه وتأكد إن
"الفقاعة" في النص بالضبط لو اللوح مايل استعدله
بشوية رمل ناعم أو جبس تحته لأن اللوح المائل يعني
حمل مايل يعني نتيجة مرفوضة من الاستشاري

5. Procedure

٥. الإجراء

5.1 Carefully center a bearing plate, of the selected diameter, under the jack assembly. Set the remaining plates of smaller diameter concentric with, and on top of, the bearing plate. Set the bearing plate level in a thin bed of a mixture of sand and plaster of Paris, of plaster of Paris alone, or of fine sand, using the least quantity of materials required for uniform bearing. To prevent loss of moisture from the subgrade during the load test, cover the exposed subgrade to a distance of 1.8 m [6 ft] from the circumference of the bearing plate with a tarpaulin or waterproof paper.

٥,١ الترجمة

قم بسنترة لوح التحميل بالقطر المختار بعناية تحت
مجموعة الجاك ضع الألواح المتبقية ذات الأقطار الأصغر
بشكل متراكز مع لوح التحميل وفوقه اضبط مستوى
لوح التحميل في طبقة رقيقة من خليط الرمل وجبس
باريس أو جبس باريس وحده أو الرمل الناعم باستخدام
أقل كمية من المواد المطلوبة لتحقيق تحميل منتظم
ولمنع فقدان الرطوبة من تربة التأسيس أثناء اختبار
الحمل قم بتغطية تربة التأسيس المكشوفة لمسافة
١,٨ متر ٦ أقدام من محيط لوح التحميل بمشمع أو ورق
مقاوم للماء

٥,١ الشرح

البند ده بيعلمنا إزاي "نفرش" للاختبار صح عشان
النتائج تطلع دقيقة أول حاجة لازم اللوح الكبير يكون
في نص الجاك بالضبط (سنترة) عشان الحمل ما يرحلش
ويقلب اللوح ثاني حاجة بنرص الألواح فوق بعض زي
الهرم (الكبير تحت والصغير فوق) وبشرط يكون ليهم
نفس المركز عشان توزيع الجساءة يكون في النص
تالت حاجة ودي سر الصنعة هي "الفرشة" اللي تحت
اللوحة المواصفة بتقولك استخدم (رمل مع جبس) أو
جبس بس أو رمل ناعم جداً والهدف إننا نملأ أي فراغات أو
نتوءات في سطح الأرض بحيث اللوح "يطبع" تماماً ويلمس
الأرض في كل نقطة بس خلي بالك استخدم أقل كمية
مكنة عشان ما تبقاش بتختبر طبقة الجبس نفسها

أقدام على الأقل من محيط لوح التحميل أو أقرب عجلة
أو رجل دعم ويجب تظليل نظام قياس الهبوط بالكامل
بشكل كافٍ من أشعة الشمس المباشرة
٤,٥ الشرح

البند ده بيوصف الميزان اللي بنثبت عليه الساعات
عشان نضمن إن قراءات الهبوط حقيقية ومش متأثرة
بأي حاجة برا منطقة الاختبار المواصفة بتشترط إن
الجسر ده (اللي بنسميه في الموقع عظمة القياس) يكون
جسيء جداً يعني مش "بيلب" أو يتهز وعشان كدة
حددت له مواصفات حديد قوية زي المواسير السوداء
الثقيلة أو زوايا الحديد السميكة

أهم تكات فنية في البند ده هي المسافات والطول أول
حاجة الطول لازم يكون كبير (٥,٥ متر) عشان نقدر نبعد
نقط ارتكاز الجسر ده عن منطقة الاختبار بمسافة ٢,٤
متر على الأقل ليه؟ عشان نضمن إن أرجل الجسر واقفة
في منطقة أرض "مستقرة" مش مضغوطة لا بوزن اللوح
ولا بوزن التريلا اللي شائلة الحمل ثاني حاجة وهي
التظليل المواصفة بتشدد جداً إنك لازم تظل على
الجسر والساعات من الشمس لأن حرارة الشمس
المباشرة بتخلي الحديد يتمدد (Thermal Expansion)
والتمدد ده هيبان في الساعات كأنه هبوط أو حركة في
الأرض وهو في الحقيقة مجرد تمدد في المعدن
مثال عملي لو أنت شغال في عز الظهر والشمس ضاربة
في عظمة القياس هتلاقي الساعات بتتحرك لوحدها
حتى من غير ما تحمل الجاك عشان كدة لازم تفرش خيش
مبلول أو تعمل مظلة فوق منظومة القياس بالكامل
عشان تحافظ على درجة حرارة الحديد ثابتة وتضمن إن
كل "فيمتو ثانية" حركة في الساعة هي هبوط فعلي في
التربة مش تمدد حراري

4.6 Miscellaneous Tools, including a spirit level, for preparation of the surface to be tested and for operation of the equipment.

٤,٦ الترجمة

أدوات متنوعة بما في ذلك ميزان المياه لتجهيز السطح
قيد الاختبار ولتشغيل المعدات

٤,٦ الشرح

البند ده يفكرنا بالأدوات الصغيرة اللي من غيرها
الاختبار ممكن يبوط المواصفة بتشدد على وجود "ميزان
مياه" (Spirit Level) وده أداة أساسية عشان نضمن إن
اللوحة محطوط أفقي تماماً مية في المية مش مايل يمين أو
شمال لأن أي ميل في اللوح هيفي الحمل يتركز في
جنب واحد وده هيفي قراءات هبوط غلط وساعات
القياس مش هتكون متساوية

بحيث تسبب مسافة ١٨ بوصة (مرة ونص القطر) فاضية حوالين دائرة اللوح من كل اتجاه عشان الأرض "تأخذ راحتها" وهي بتهبط من غير ما تسند على جوانب الحفرة

5.3 Use a sufficient number of dial gauges, so located and fixed in position as to indicate the average vertical movement of the bearing plate. When using two dial gauges, they shall be set near each extremity of a diameter of the bearing plate, 25.4 mm [1 in.] from the circumference. When three gauges are used, they shall be set at an angle of 120° from each other, and equidistant from the circumference of the bearing plate. Each individual set of readings shall be averaged, and this value is recorded as the average settlement reading.

٥,٣ الترجمة

استخدم عدداً كافياً من ساعات القياس بحيث يتم وضعها وتثبيتها في مكانها للإشارة إلى متوسط الحركة الرأسية لوح التحميل وعند استخدام ساعتين قياس يجب وضعهما بالقرب من طرفي قطر لوح التحميل على بعد ٢٥,٤ ملليمتر

٥,٣ الشرح

البند ده بيعلمنا إزاي نوزع الساعات على اللوح عشان القراءة تكون دقيقة المواصفة بتقولك إن ساعة واحدة مش كافية لأن اللوح ممكن يميل في جنب أكثر من الثاني لأي سبب فبنستخدم ساعتين على الأقل وبنحطهم على أطراف قطر اللوح (واحدة يمين وواحدة شمال) وبنسب مسافة بسيطة حوالي ٢٥,٤ ملليمتر (بوصة واحدة) من حافة اللوح عشان نضمن إن السن بتاع الساعة ثابت في مكان مستقر الهدف من الساعتين إننا بنأخذ "المتوسط" بتاعهم يعني لو ساعة قرت هبوط ٢,١ ملليمتر والثانية قرت ١,٩ ملليمتر يبقى الهبوط الفعلي اللي بنعتمد عليه هو ٢,٠ ملليمتر كدة بنضمن إننا بنقيس الحركة الفعلية للوح بالكامل مش مجرد حركة في نقطة واحدة مثال عملي لو أنت شغال في الموقع ولقيت ساعة بتعد بزيادة وساعة ثانية واقفة أو بتتحرك ببطء يبقى تعرف فوراً إن اللوح "بيتمرجح" أو مش متسنتر صح تحت الجاك ولأزم توقف وتعديل رصة الألواح وتسنتر الجاك عشان الساعتين يمشوا مع بعض بانتظام وتطلع متوسط صح

5.4 After the equipment has been properly arranged, and with all of the dead load (jack, plates, and so forth) acting, seat and bearing plate and assembly by the quick application and release of a load sufficient to produce a deflection of not less than 0.25 mm [0.01 in.] nor more than 0.51 mm [0.02 in.] as indicated by the dial gauges. When the dial needles come to rest following the release of this load, reseat the plate by applying one half of the recorded load producing the 0.25- to 0.51-mm [0.01 to 0.02-in.] deflection. When the dial needles

رابع حاجة ودي تكة للمحترفين وبنشوفها كتير في المطارات وهي حماية رطوبة التربة لو سبت الأرض مكشوفة للشمس وقت الاختبار الرطوبة اللي فيها هتتبخر وقوتها هتتغير (هتنشف وتجمد) وده هيدي نتائج مش حقيقية عشان كدة المواصفة بتلزمك تغطي الأرض حوالين اللوح لمسافة ١,٨ متر بمشمع بلاستيك أو ورق عازل عشان تحافظ على حالة التربة زي ما هي طول مدة الاختبار

مثال عملي لو أنت شغال في منطقة طينية والجو حر جداً لو بدأت الاختبار الصبح وخلصته آخر النهار من غير ما تغطي الأرض هتتطلع "مخادعة" لأن التربة بقت أقوى رطوبته والنتائج هتتطلع "مخادعة" لأن التربة بقت أقوى ظاهرياً بسبب الجفاف فالمشمع هنا وظيفته يحبس الرطوبة عشان تختبر الأرض بظروفها الواقعية

5.2 Where unconfined load tests are to be made at a depth below the surface, remove the surrounding material to provide a clearance equal to one-and-one-half plate diameters from the edge of the bearing plate. For confined tests, the diameter of the excavated circular area shall be just sufficient to accommodate the selected bearing plate.

٥,٢ الترجمة

عند إجراء اختبارات الحمل غير المقيدة على عمق تحت السطح قم بإزالة المواد المحيطة لتوفير خلوص يساوي قطر ونصف لوح التحميل من حافة لوح التحميل أما بالنسبة للاختبارات المقيدة فيجب أن يكون قطر المنطقة الدائرية المحفورة كافياً فقط لاستيعاب لوح التحميل المختار

٥,٢ الشرح

البند ده بيفرق بين حالتين لما نخب تختبر طبقة تحت الأرض مش على الوش الحالة الأولى هي الاختبار غير المقيد (Unconfined) وده معناه إننا مش عايزين جوانب الحفرة تضغط على التربة اللي تحت اللوح فالمواصفة بتقولك وسع الحفرة يمين وشمال اللوح بمسافة مرة ونص قطر اللوح عشان نضمن إن منطقة تأثير الحمل "حرة" ومش متأثرة بضغط الطبقات اللي حوالها الحالة الثانية هي الاختبار المقيد (Confined) وده بنستخدمه لما نكون عايزين خاكي وضع التربة وهي "محبوسة" جوه حفرة بالضغط على قد اللوح (زي ما بنختبر جوه ماسورة أو حفرة ضيقة) وفي الحالة دي بنحفر على قد قطر اللوح بالضغط عشان جوانب الحفرة تعمل "قيد" أو تدعيم جانبي للتربة وقت التحميل

مثال عملي لو أنت بتختبر بلوح قطره ١٢ بوصة وعاييز تعمل اختبار غير مقيد يبقى لازم الحفرة تكون واسعة

have again come to rest, set each dial accurately at its zero mark.

٥,٤ الترجمة

بعد ترتيب المعدات بشكل صحيح ومع تأثير كامل الحمل الميت الجاك والألواح وما إلى ذلك قم بتثبيت لوح التحميل والمجموعة عن طريق التطبيق السريع والتحرير لحمل كافٍ لإنتاج هبوط لا يقل عن ٠,٢٥ مليمتر ٠,٠١ بوصة ولا يزيد عن ٠,٥١ مليمتر ٠,٠٢ بوصة كما هو موضح في ساعات القياس وعندما تتوقف إبر الساعات بعد تحرير هذا الحمل أعد تثبيت اللوح بتطبيق نصف الحمل المسجل الذي أنتج هبوطاً من ٠,٢٥ إلى ٠,٥١ مليمتر وعندما تتوقف إبر الساعات مرة أخرى اضبط كل ساعة بدقة على علامة الصفر الخاصة بها

٥,٤ الشرح

البند ده بيشرح أهم خطوة قبل ما نبدأ نسجل أرقام وهي "تخصين" أو تثبيت اللوح في الأرض عشان نلغي أي فراغات هوا أو "بوش" في التوصيلات الفنية بتسميها (Seating Load) المواصفة بتقولك حمل حمل سريع يشغل الساعات في حدود من ربع لنص مليمتر وبعدين شيل الحمل ده واستنى لما الساعات تقف خالص بعد ما تشيل الحمل الساعات هترجع لورا شوية.. هنا بقى التكة المهمة: هتحمل ثاني "نص" الحمل اللي فات وتثبتته.. وأول ما المؤشر يثبت تماماً وهو تحت نص الحمل ده، تروح "مصرف" الساعات (Set to Zero) كدة أنت ضمنت إن نقطة البداية بتاعتك حقيقية مية في المية والألواح "عشقت" في الأرض تماماً وأي حركة جاية بعد كدة هتكون بسبب أحمال الاختبار الفعلية مش بسبب إن اللوح لسه بيطلع في الجبس أو الرمل مثال عملي لو أنت حملت حمل سريع ولقيت الساعات نزلت ٠,٤٠ مليمتر عند حمل مقداره ٢ طن مثلاً.. هتشيل الـ ٢ طن وتستنى الساعات تثبت.. وبعدين تحمل ١ طن بس (نص الحمل) وتثبتته.. وأول ما المؤشر يثبت تروح لافف وش الساعات ومخلي العقرب على الصفر.. كدة أنت جاهز تبدأ أول دورة تحميل في المواصفة

NOTE 2 The use of additional dial gauges, placed on the surface of the material being tested at one half, one, and one and one-half, and so forth, bearing-plate diameters from the edge of the bearing plate, is optional.

ملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ استخدام ساعات قياس إضافية، توضع على سطح المادة الجاري اختبارها على مسافات تعادل نصف قطر، وقطر كامل، ومرة ونصف القطر، وهكذا، من قطر لوح التحميل مقاسة من حافة اللوح، هو أمر اختياري.

ملاحظة ٢ الشرح

المواصفة هنا بتقولك لو حابب "تتمنظر" تقنياً أو لو الاستشاري طالب دراسة أدق لشكل "الهبوط الجانبي" (Settlement Profile)، ممكن تخط ساعات زيادة بره اللوح خالص.

الفكرة إنك بدل ما بتقيس الهبوط تحت اللوح بس، بتبدأ ترص ساعات على الأرض حوالين اللوح على مسافات محددة (نص القطر، قطر كامل، قطر ونص.. وهكذا). ده بيفيدك في إيه؟ بيعرفك "تأثير الحمل" بيسمع لحد فين في الأرض حواليك، وهل التربة بتريح في منطقة واسعة ولا الهبوط مركز بس تحت اللوح. بس خلي بالك، الكلام ده اختياري (Optional)، يعني لو معملتش محدش يقدر يقولك إن الاختبار غلط، الأساس هو الساعات اللي على اللوح نفسه.

5.5 Apply a load giving a deflection of about 1.0 mm [0.04 in.], start a stop watch, and maintain the same load constantly until the rate of deflection is 0.03 mm [0.001 in.] per min or less for 3 min successively. Then completely release the load, and observe the rebound until the rate of recovery is 0.03 mm [0.001 in.] per min or less, for three successive minutes. Apply and release the same load in this manner six times. Record the readings of the dial gauges resting on the bearing plate at the end of each minute; record the readings of the dial gauges set beyond the perimeter of the bearing plate just before the application, and just before the release of load, for each repetition. To ensure good contact between the gauges and the bearing plate or other surface on which they are resting, briefly buzz an electric bell attached to the deflection beam, 10 s before the dial gauges are to be read.

5.6 Increase the load to give a deflection of about 5.1 mm [0.2 in.], and proceed as directed in 5.5.

قم بزيادة الحمل ليعطي هبوطاً قدره حوالي ٥,١ مليمتراً
[٢٠، بوصة]، ثم استمر في العمل كما هو موضح في
البند ٥,٥.

هنا بقى يا بطل إنت بتنقل على المرحلة الثقيلة في الاختبار والمواصفة بتقولك زود الحمل بتاعك لحد ما تخلي الساعات تنزل حوالي ٥ مليمتر وشرية بسيطة يعني نص سم تقريباً وبمجرد ما توصل للرقم ده هتكرر بالظبط نفس الفيلم اللي عملناه في الخطوة اللي فاتت يعني هتثبت الحمل وتستننى الساعات لما تبطل حركة وتثبت على معدل أقل من ٣ شرط في الدقيقة لمدة ٣ دقائق ورا بعض وبعدين تشيل الحمل خالص وتراقب الارتداد وتستننى لما الساعات تثبت تاني وتكرر الحركة دي تحميل وتفريغ ٦ مرات وتستخدم الجرس أو تحبب خبطة خفيفة قبل القراءة بـ ١٠ ثواني عشان تتأكد إن المؤشر مش معلق والهدف من اللفة دي كلها إنك بتشوف الأرض تحت إجهاد عالي وبتحملها وترجها كذا مرة عشان تحاكي اللي هيحصل في الحقيقة لما العربية أو الطائرة تمشي وتيجي على الأرض كذا مرة فتعرف الأرض دي هتهبط قد إيه بشكل نهائي ومستقر ومثال عملي على كدة لو إنت شغال وبدأت تزود الحمل ولقيت الساعات وصلت لـ ٥,١ مليمتر عند حمل مقداره ١٢ طن مثلاً هتثبت الـ ١٢ طن دي وتبدأ توقيتك وأول ما الساعات تثبت تروح شايل الـ ١٢ طن ومصفر العدادات وتكرر الليلة دي ٦ مرات بنفس الـ ١٢ طن بالظبط لا تزيد ولا تقل عشان قراءاتك تطلع دقيقة وتعبر عن قوة تحمل التربة الحقيقية

قم بزيادة الحمل ليعطي هبوطاً قدره حوالي ١٠,٢ ملليمتر
[٤٠ بوصة]، ثم استمر في العمل كما هو موضح في
البند ٥.٥.

هنا بقى الشغل الجد بدأ، ركز في الخطوات دي عشان دي "فبركة" النتائج فيها بتبوظ الاختبار:

أول تحميل: هتحمل لغاية ما الساعات تنزل حوالي ١ مل، وأول ما توصل للرقم ده ثبت "الضغط" وشغل ستوب ووتش.

شرط الثبات: مش هتاخذ القراءة وتمشي، لازم تفضل مراقب الساعات.. لو لقيت الهبوط بقى بطيء جداً (أقل من ٣ شرط في الساعة اللي دقتها ٠.٠١) وفضل البطء ده مستمر لمدة ٣ دقائق ورا بعض، كدة الأرض "استقرت" تحت الحمل ده.

التحرير والارتداد (Rebound): شيل الحمل خالص وسيب الأرض "تنفّس" وترد لفوق.. وبرضه استنى لما الارتداد ده يثبت (نفس قاعدة الـ ٣ دقائق).

التكرار (٦ مرات): الحركة دي (حمل ونزل ١ مل - ثبت - شيل الحمل - ثبت) هتكررها ٦ مرات بنفس الحمل..

الهدف هنا إننا بنعمل حاجة اسمها "Pre-conditioning" أو تهيئة للتربة عشان نتخلص من أي هبوط غير مرن في البداية.

حركة الجرس: "النكة" الفنية هنا هي الجرس الكهربائي.. ليه؟ ساعات إبرة الساعة بتعلق "بتلطش" بسبب الاحتكاك الداخلي، فالهزة البسيطة اللي

5.9 From a thermometer suspended near the bearing plate, read and record the air temperature at ½-h intervals.

٥,٩ الترجمة

من خلال ميزان حرارة (ترمومتر) معلق بالقرب من لوح التحميل، قم بقراءة وتسجيل درجة حرارة الهواء على فترات زمنية كل نصف ساعة.

٥,٩ الشرح

المواصفة هنا بتلزمك إنك تتابع الجو حوالين الاختبار وبتقولك علق ترمومتر جنب لوح التحميل وكل نص ساعة سجل درجة الحرارة في الشيت بتاعك والهدف من الحركة دي إن المعادن بتاعة عارضة القياس (Datum Beam) أو حتى الزيت اللي جوه الجاك والساعات ممكن يتأثروا بالحرارة الشديدة أو البرودة فيحصل تمدد أو انكماش بسيط ممكن يغير في القراءات ومثال عملي على كدة لو إنت بدأت الاختبار الصبح بدري وكانت الحرارة ٢٠ درجة وجيت على الظهر بقت ٣٥ درجة التغير ده لازم يكون متسجل عشان لو حصل "خريف" في الساعات أو قراءات غير منطقية نكون عارفين إن تأثير الحرارة ممكن يكون هو السبب وكمان ده بيساعد المهندس اللي بيراجع النتائج في المكتب إنه يفهم الظروف اللي الاختبار اتعمل فيها وهل كانت ضمن الحدود المسموح بيها ولا لا.

6. Record of Tests

6.1 In addition to the continuous listing of all load, deflection, and temperature data, as prescribed in Section 5, a record shall also be made of all associated conditions and observations pertaining to the test, including the following:

- 6.1.1 Date,
- 6.1.2 Time of beginning and completion of test,
- 6.1.3 List of personnel,
- 6.1.4 Weather conditions,
- 6.1.5 Any irregularity in routine procedure,
- 6.1.6 Any unusual conditions observed at the test site, and
- 6.1.7 Any unusual observations made during the test.

٦ الترجمة

بالإضافة إلى القائمة المستمرة لجميع بيانات الأحمال والهبوط ودرجات الحرارة، كما هو منصوص عليه في القسم ٥، يجب أيضاً عمل سجل لجميع الظروف والملاحظات المرتبطة بالاختبار، بما في ذلك ما يلي:

- ٦,١,١ التاريخ.
- ٦,١,٢ وقت بداية ونهاية الاختبار.
- ٦,١,٣ قائمة بأسماء فريق العمل.
- ٦,١,٤ حالة الطقس.
- ٦,١,٥ أي خروج عن الإجراءات الروتينية المتبعة.
- ٦,١,٦ أي ظروف غير عادية لوحظت في موقع الاختبار.
- ٦,١,٧ أي ملاحظات غير عادية تم تسجيلها أثناء سير الاختبار.

٥,٧ الشرح

دي المرحلة الثالثة والأخيرة في دورات التحميل المتكرر والمواصفة بتقولك شد حيلك وزود الحمل أكثر لحد ما الساعات تنزل معاك حوالي ١٠ مليمتري يعني سنتي كامل تقريباً وأول ما توصل للهبوط ده هتطبق نفس السيستم اللي حفظناه في ٥,٥ يعني هتثبت الحمل وتراقب الساعات لغاية ما معدل الهبوط يقل جداً ويثبت لمدة ٣ دقائق وبعدين ترفع الحمل وتراقب الارتداد وتكرر الموضوع ده ٦ مرات برضه والهدف هنا إننا بنقيس مرونة التربة وقدرتها على التعافي بعد ما اتعصرت بحمل كبير وصلها لهبوط ١٠ مليمتري ودي بتكشف عيوب التربة لو كانت بتنهار أو بيحصل فيها هبوط دائم كبير ومثال عملي على كدة لو وصلت لهبوط ١٠,٢ مليمتري عند حمل ٢٠ طن مثلاً هتفضل تحمل الـ ٢٠ طن دول وتفرغهم ٦ مرات وتراقب الساعات كل دقيقة وتستخدم الجرس قبل القراءة بـ ١٠ ثواني عشان تضمن إن مفيش أي تعليقة في تروس الساعة والنتائج تطلع واقعية وتعبّر عن صلابة الأرض تحت أقصى إجهاد متوقع

5.8 In all cases the standard end point shall be a rate of 0.03 mm [0.001 in.]/min or less for 3 min successively.

٥,٨ الترجمة

في جميع الحالات، تكون نقطة النهاية القياسية هي عندما يصبح معدل الهبوط ٠,٠٣ مليمتري [٠,٠١ بوصة] في الدقيقة أو أقل لمدة ٣ دقائق متتالية.

٥,٨ الشرح

المواصفة هنا بتديك القاعدة الذهبية اللي بتمشي عليها في أي مرحلة تحميل أو تفريغ وبتقولك إنك مش من حقك تقرر إن "المرحلة خلصت" غير لما الأرض تثبت تماماً وعشان نترجم كلمة "ثبات" دي لأرقام فالمواصفة حددت إنك تراقب الساعات وتلاقي إن الحركة بقت بطيئة جداً لدرجة إنها مش بتحصل أكثر من ٣ شرط (لو الساعة دقتها مية) في الدقيقة الواحدة وتفضل الحالة دي مستمرة لمدة ٣ دقائق ورا بعض ومثال عملي على كدة لو إنت محمل ولقيت الساعات في الدقيقة الأولى نزلت ٠,٠٢ وفي الدقيقة الثانية نزلت ٠,٠١ وفي الدقيقة الثالثة نزلت ٠,٠١ كدة إنت حققت الشرط وتقدر تاخذ القراءة النهائية وتدخل على الخطوة اللي بعدها لكن لو لسه الساعات بترميش أرقام كبيرة يبقى لازم تستنى وتفضل محافظ على الحمل لحد ما الأرض "تكليش" وتثبت والهدف من الصبر ده إننا نضمن إننا بنقيس الهبوط النهائي المستقر مش مجرد حركة لحظية لسه هتزيد مع الوقت.

بتسجيل كل دقيقة ولقيت القراءات ماشية كدة:
الدقيقة الأولى ٥,١٠ والدقيقة الثانية ٥,١٢ والدقيقة
الثالثة ٥,١٣ والدقيقة الرابعة ٥,١٤ والدقيقة الخامسة
٥,١٤ هنا بقي الرقم ٥,١٤ ده هو "هبوط نقطة النهاية"
(End Point Deflection) لأن الساعات وقفت عنده وما
زادتش في آخر دقيقتين والمواصفة بتقولك إنك مش
محتاج معادلات معقدة عشان تطلعه إنت بس بعينك
تهبص على الشيت وتشوف الرقم اللي الساعات
"كلبشت" عنده وبطلت تزيد هو ده اللي هتاخده وتعتمد
عليه في الحسابات اللي جاية عشان تعبر عن استجابة
التربة للحمل ده في التكرار ده بالذات.

7.2 Correct the recorded loads, as read from the pressure gauge of each hydraulic jack used, by means of the calibration curve for each jack and pressure gauge used.

٧,٢ الترجمة

قم بتصحيح الأحمال المسجلة. كما تمت قراءتها من
ساعة ضغط كل جاك هيدروليكي مستخدم. وذلك
باستخدام منحني المعايرة الخاص بكل جاك وساعة
ضغط مستخدمة.

٧,٢ الشرح

هنا المواصفة بتنبيهك لنقطة فنية بيقع فيها فنيين
كتير وهي إن القراءة اللي بتشوفها على ساعة الضغط
بتاعة الجاك مش دائماً بتكون هي "الحمل الصريح" اللي
نازل على الأرض بنسبة مية في المية والمواصفة بتقولك
لازم تستخدم "شهادة المعايرة" اللي جاية مع الجاك
والساعة بتوعك عشان تطلع الحمل الحقيقي والهدف
من كدة إن الجاكات مع الوقت والاستخدام بيحصل
فيها فواقد احتكاك داخلية فممكن الساعة تقرأ
ضغط معين بس الحمل الفعلي اللي مآثر على الأرض
يكون مختلف شوية ومثال عملي على كدة لو إنت
ساعة الضغط قارية عندك ٢٠٠ بار مثلاً ما تروحش
تحسب الحمل بناءً على مساحة البستم وخلص لا لازم
تمسك ورقة المعايرة (Calibration Sheet) وتشوف الـ ٢٠٠
بار دول قدامهم كام طن في الجدول المعتمد بتاع المعمل
وبكده تبقى صححت القراءات بتاعتك وطلعت أحمال
دقيقة مية في المية لأن أي غلطة في قراءة الحمل هتبول
قيمة معامل رد فعل التربة اللي هو أصلاً أساس
الاختبار كله

7.3 Determine graphically the zero point corrections for both applied load and deflection. This requires taking into account the weight of the hydraulic jack, that of the pyramid of bearing plates, and so forth, and that of the corrected jack loads at which the dial gauges were set to zero at the beginning of the test.

٦,١ الشرح

المواصفة هنا بتقولك إن شيت الاختبار مش مجرد أرقام
أحمال وساعات وخلص لا ده لازم يكون "مراية" لكل
اللي حصل في الموقع وعشان كدة لازم تسجل كل
التفاصيل الإدارية والظروف المحيطة بيك والهدف من
ده إن النتائج لو طلعت غريبة يقدر المهندس يرجع
يشوف السبب ومثال عملي على كدة إنك لازم تكتب
التاريخ والساعة اللي بدأت فيها والساعة اللي خلصت
فيها عشان نعرف الاختبار خد وقته الصح ولا اتكروت
وتكتب مين اللي كان شغال معاك عشان المسؤولية
وتوصف الجو كان عامل إيه هل كان فيه مطرة أو هواء
شديد هز عارضة القياس ولو حصل أي حاجة بره
المألوف زي مثلاً إن الجاك هرب زيت أو لوح التحميل مال
شوية أو سمعت صوت "طرقعة" في التربة تحت اللوح
كل ده لازم يتكتب في الملاحظات وما تحبش حاجة لأن
الملاحظات دي هي اللي بتحملك وبتحمي دقة الاختبار
لو النتائج طلعت مش مطابقة للمواصفات المطلوبة
فتعرفنا هل العيب في الأرض ولا فيه ظرف طارئ حصل
وقت الشغل.

7. Calculation and Plotting of Load-Deflection Relationships

٧. حساب ورسم علاقات الحمل-الإزاحة (التشوه)

7.1 For each repetition of each load, determine the deflection at which the rate of deflection is exactly 0.03 mm [0.001 in.]/min. This is termed end point deflection and can be determined with sufficient accuracy from visual inspection of the deflection data for each repetition of load recorded.

٧,١ الترجمة

لكل تكرار من تكرارات الحمل، قم بتحديد مقدار
الهبوط الذي يكون عنده معدل الهبوط بالضبط ٠,٠٣
مليمتر [٠,٠٠١ بوصة] في الدقيقة. يُطلق على هذا
"هبوط نقطة النهاية"، ويمكن تحديده بدقة كافية من
خلال الفحص البصري لبيانات الهبوط المسجلة لكل
تكرار للحمل.

٧,١ الشرح

المواصفة هنا بتعلمك إزاي تنقي الرقم "الصح" من
وسط زحمة الأرقام اللي سجلتها في الشيت وبتقولك
إن لكل مرة حملت فيها وفرغت (الـ ٦ مرات اللي
عملناهم) لازم تطلع "رقم الهبوط النهائي" والكلمة دي
معناها هو الهبوط اللي الساعات ثبتت عنده وما
بقتش بتتحرك أكثر من ٣ شرط في الدقيقة ومثال
عملي على كدة لو إنت في التكرار رقم ٣ للحمل وكنت

ثبت عنده الساعات (اللي طلعهاه في بند ٧,١) قصاد رقم التكرار اللي هو من ١ لـ ٦ لكل حمل والهدف من الرسمة دي إننا نشوف هل مع تكرار التحميل الهبوط بيزيد بفرق كبير ولا الأرض بدأت "تطبع" والفرق بين كل مرة واللي قبلها بيقل ومثال عملي على كدة إنك هتعمل منحني لحمل الـ ١ مل ومنحني ثاني لحمل الـ ٥ مل ومنحني ثالث لحمل الـ ١٠ مل وكل منحني فيهم عليه ٦ نقط ويمكن كمان ترسم الهبوط المتبقي (Residual) اللي هو الفرق اللي الأرض مش قادرة ترجعه بعد ما تشيل الحمل والارتداد (Rebound) اللي هو المسافة اللي الأرض ردتها لفوق لما شلنا الحمل وكل ده بترسم قصاد عدد التكرارات عشان في الآخر الرسمة دي هي اللي هتقولنا الأرض دي مرنة (Elastic) ولا بيحصل فيها تشكيل دائم (Plastic Deformation) كبير يخليها غير صالحة للمشروع.

8. Precision and Bias

٨. الدقة والتحيز

8.1 The precision and bias of this test method for making repetitive static plate load tests on subgrade soils and flexible pavement components has not been determined. Soils and flexible pavement components at the same location may exhibit significantly different load-deflection relationships. No method presently exists to evaluate the precision of a group of repetitive plate load tests on soils and flexible pavement components because of the variability of these materials. The subcommittee is seeking pertinent data from users of this method that may be used to develop meaningful statements of precision and bias.

٨,١ الترجمة

الدقة والتحيز (Precision and Bias) لهذه الطريقة في إجراء اختبارات تحميل اللوح الاستاتيكية المتكررة على تربة التأسيس ومكونات الرصف المرن لم يتم تحديدها بعد. فالتربة ومكونات الرصف في نفس الموقع قد تظهر علاقات مختلفة تماماً بين الحمل والهبوط. ولا توجد حالياً طريقة لتقييم دقة مجموعة من اختبارات تحميل اللوح المتكررة على التربة ومكونات الرصف بسبب التغير الكبير في طبيعة هذه المواد. تسعى اللجنة الفرعية للحصول على بيانات ذات صلة من مستخدمي هذه الطريقة للمساعدة في وضع بيانات دقيقة ومفيدة حول الدقة والاختياز.

٨,١ الشرح

هنا المواصفة بتقولك كلام في منتهى الصراحة والأمانة العلمية وبتقولك إن الاختبار ده حساس جداً لطبيعة الأرض اللي تحت اللوح والهدف من الكلام ده إنك تفهم إن مفيش "رقم ثابت" لدقة الاختبار ده لأن التربة مادة متغيرة جداً ومثال عملي على كدة إنك لو عملت

٧,٣ الترجمة

قم بتحديد تصحيحات نقطة الصفر بيانياً لكل من الحمل المطبق والهبوط. يتطلب ذلك مراعاة وزن الجاك الهيدروليكي، ووزن مجموعة ألواح التحميل الهرمية. وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أحمال الجاك المصححة التي تم عندها ضبط ساعات القياس على الصفر في بداية الاختبار.

٧,٣ الشرح

المواصفة هنا بتقولك إن الصفر اللي إنت صفرته عليه الساعات في أول الاختبار ده مش هو "الصفر المطلق" لأن الأرض أصلاً شائلة وزن من قبل ما تبدأ تحمل والهدف من الخطوة دي إنك تعمل "تصحيح بياني" (Graphic Correction) عشان تشيل تأثير الأوزان الميتة ومثال عملي على كدة إنت لما حطيت اللوح الكبير وفوقه الأصغر فالأصغر وبعدين الجاك كل دي أوزان (Dead Load) ضاغطة على الأرض ومترلة الساعات شوية وإنت لما جيت في بند ٥,٤ وحملت نص حمل التحضين وصفرته الساعات كدة الصفر بتاعك متسجل والأرض شائلة "وزن العدة + نص حمل التحضين" فالمواصفة بتقولك ارسم العلاقة بين الحمل والهبوط وارجع بالخط لورا لحد ما يقطع محور الهبوط عشان تعرف الأرض نزلت قد إيه فعلياً بسبب الأوزان دي قبل ما تبدأ تعد وبكده تكون حسبت "تصحيح الصفر" (Zero Correction) وتضيفه على القراءات بتاعتك عشان يبقى شغلك هندسي ومضبوط وتكون واخد في اعتبارك كل جرام ضغط على التربة من أول ما حطيت اللوح لحد ما خلصت الاختبار.

7.4 Plot the corrected deflection at which the rate of deflection is exactly 0.03 mm [0.001 in.]/min versus the number of repetitions of each corrected load. Similar graphs may be prepared in which corrected residual deflection and rebound deflection are plotted versus the number of repetitions of each corrected load.

٧,١ الترجمة

ارسم علاقة بيانية بين الهبوط المصحح (الذي يكون عنده معدل الهبوط بالضبط ٠,٠٣ ملليمتر [٠,٠٠١ بوصة] في الدقيقة) مقابل عدد مرات تكرار كل حمل مصحح. ويمكن إعداد رسومات بيانية ماثلة يتم فيها رسم الهبوط المتبقي المصحح وهبوط الارتداد مقابل عدد مرات تكرار كل حمل مصحح.

٧,١ الشرح

هنا بقى يا هندسة بنحول الدفتر لرسومات عشان المهندس اللي بيراجع يفهم الأرض دي "نفسها طويل" ولا بتنهار بسرعة والمواصفة بتقولك هتيجي على ورقة رسم بياني وترسم نقط بتمثل الهبوط النهائي اللي

الاختبار في نقطة وبعدها بـ ٥ متر بس عملته ثاني ممكن
تطلع نتائج مختلفة خالص رغم إنها نفس الأرض
ونفس اللوح ونفس الجاك وده لأن فيه عوامل كثير
بتدخل في اللعبة زي نسبة الرطوبة في النقطة دي أو
وجود "زلطة" كبيرة تحت اللوح أو حتى شوية ردم مش
مدكوكين كويس فالمواصفة بتنبهك إنك ما تتخضض
لو لقيت فروقات في النتائج بين نقطة والثانية وتقول
"الجهاز بايظ" لا دي طبيعة الأرض والمواصفة لسه
بتجمع بيانات من المهندسين حول العالم عشان يحاولوا
يخطوا حدود للدقة دي في المستقبل والزتونة هنا إنك
لازم تلتزم بكل تفاصيل الاختبار اللي شرحناها قبل
كدة عشان تقلل "الخطأ البشري" لأقل درجة ممكنة
ويبقى التغيير اللي طالع هو تغيير "رياني" في طبيعة
الأرض مش غلطة منك أنت كفني أو مهندس.

9.Keywords

٩. الكلمات المفتاحية

9.1 bearing plate; deflection; pavements

٩,١ الترجمة

٩,١ لوح التحميل: الهبوط: الرصف.

الفرق بين مواصفة ASTM D1195 و ASTM D1196

وجه المقارنة	مواصفة ASTM D1195	مواصفة ASTM D1196
الاسم	Repetitive Static Plate Load	Nonrepetitive Static Plate Load
نوع الاختبار	اختبار تحميل متكرر	اختبار تحميل غير متكرر (مرة واحدة)
طريقة التحميل	بتحمل وتفرغ الحمل 6 مرات لكل مرحلة	بتحمل وتزود الحمل بشكل مستمر (زيادات ورا بعض)
الهدف الأساسي	قياس المرونة وفهم سلوك التربة تحت حركة العجل (رايح جاي)	قياس قدرة التحمل القصوى "ومعامل رد فعل التربة السريع"
الاستخدام	شائع أكثر في تصميم المطارات والمدارج (Pavement Design)	شائع في تصميم الطرق والقواعد والمنشآت العادية

مواصفة D1195 (المتكرر):

دي يا هندسة بتعصر التربة حرفياً.. إنت بتنزل عليها بالحمل وتفرغه، وتنزل وتفرغ ٦ مرات.. ليه؟ عشان تشوف الأرض دي لما يروح ويجي عليها تریلات أو طيارات كثير. هل هتهبط هبوط دائم يعني تريخ وما ترجعش ولا هي أرض مرنة وبترد ثاني؟ الاختبار ده أدق بكثير وببيدي للمصمم أرقام حقيقية عن عمر الطريق.

مواصفة D1196 (غير المتكرر):

دي بقى السهلة والسريعة.. إنت بتحط اللوح وتبدأ تزود أحمال ورا بعض (مثلاً: ٢ طن، ٤ طن، ٦ طن..) ومن غير ما تشيل الحمل خالص غير في آخر الاختبار خالص.. بنستخدمها عشان نطلع قيمة ال (Modulus of أو (k-value Subgrade Reaction) بسرعة وبأقل مجهود وقت.

